



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Product design Practice

Thực hành

ONE LOVE. ONE FUTURE.

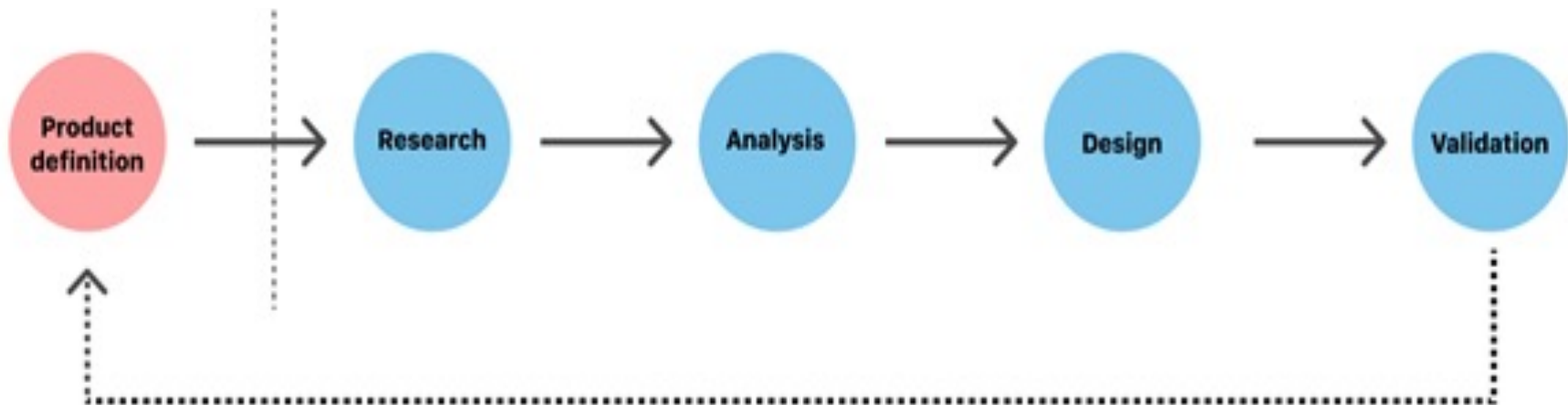
Đặc điểm Product Design

1. Product Design quá trình tạo ra một sản phẩm đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
 - Product Design cung cấp giải pháp, giúp bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ và giao tiếp với khách hàng.
2. Product Design tập trung vào sản phẩm.
 - hiểu rõ các mục tiêu và nhu cầu của doanh nghiệp;
 - bám sát ngân sách;
 - nhận biết và giải quyết các vấn đề với sản phẩm.
3. Product Design bao gồm hoạt động liên quan đến
 - trải nghiệm người dùng;
 - tiếp thị,
 - thiết kế kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan khác.



Quy trình phát triển sản phẩm số dựa trên design thinking framework

- Cả PDP và DTF đều nhấn mạnh vào trải nghiệm người dùng .
 - các nhà thiết kế xem xét hình thức và chức năng của sản phẩm, cách người dùng sẽ tương tác với nó và những cảm xúc mà nó sẽ gợi lên.
 - lặp đi lặp lại, cho các thiết kế luôn được cải tiến khi có thông tin mới.



Luồng thiết kế sản phẩm số

- Quy trình thiết kế là một loạt các bước mà các nhóm sản phẩm tuân theo trong quá trình xây dựng sản phẩm từ đầu đến cuối
- Không Có quy trình thiết kế chung phù hợp với mọi dự án, nhưng có mô tả chung cho thiết kế 1 sản phẩm mới.
- Luồng này bao gồm các bước sau:
 1. Defining the product vision
 2. Product market research
 3. User analysis – Product
 4. Ideation
 5. Design
 6. Testing and validation
 7. Post-launch activities



Product Canvas

 Vision A brief statement about the product	 Goals The reasons of designing the products		 Key metrics Measures to evaluate the goals
 Target customer segmentation In the early stage, based on customer demand, you should dig potential users and shift to avid users. Personas should be listed with target customers and groups, their needs, and problems to be solved.	 Unique value proposition Sore points should be shifted into unique selling points and added to extra values. For what you want to expand: upgrade in basic nature or surprising new nature.		 Channels Online channels: social network, searching engine optimization etc. Offline channels: print ads, posters, offline activities (forum, talking sessions, naming concert etc.)
	 Customer need Explore customer need Dig unique functions	 Key resources Internal resources - capital, patents, copyright, and human resources etc. External resources - background resources and relationship etc.	
 Revenue streams Paid downloads, paid testing for advanced features, membership fees, and promotional charge etc.		 Cost structure Fixed costs & Variable costs	

Vision: The Product Definition Statement

- Our vision is to build a product for (Audience) to solve (the problem) by providing this solution (The Strategy).
- Our product is successful when we see the (Goal)

PRODUCT THINKING CANVAS

USER FIRST	JOB TO BE DONE	OUTPUT
PROBLEM What problem do we solve? 	VISION Why are we doing this? 	GOALS What do we want to achieve? 
	WHAT YOU CAN DO WITH OUR PRODUCT Human-centered, product-oriented and business-relevant 	FEATURES What are we doing? 
	TARGET AUDIENCE For whom are we doing this? 	



Why ?

- Lớp 1: Target Market (All Markets)
- Bất kỳ business cần phải biết thị trường mục tiêu chúng ta muốn hướng đến là gì.
- Bản chất business là ta mang lại solutions cho các problems, thông qua đó khách hàng trả tiền để có các solutions cho các vấn đề của họ.
- 2 Điều cần lưu ý:
 - Our Expertise
 - Expertise để hiểu sâu sắc lĩnh vực => Nắm bắt các problems => Có khả năng đưa ra Solution cho các Problems trong lĩnh vực lựa chọn.
 - Market Size.



Why ?

- **Lớp 2: Segmentation**

- Chọn Target Market,

- Phân nhỏ thị trường Target Market.
- Loại những phân khúc ta không muốn phục vụ hoặc phân khúc ta không thể phục vụ.
- Phần còn lại là những phân khúc tiềm năng cần tập trung.

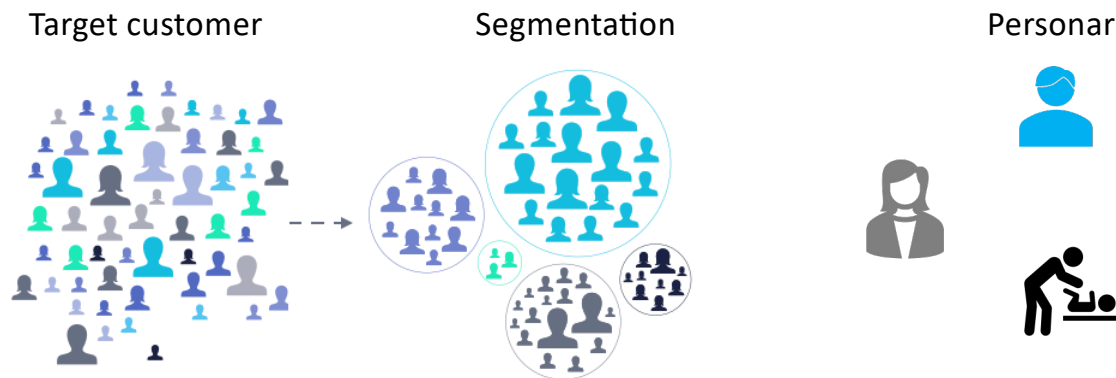
- **Lớp 3: Target Customer**

- Những phân khúc sau khi đã loại bỏ.



Market segmentation

- Phân khúc thị trường là chia một lượng lớn khách hàng tiềm năng thành các nhóm khách hàng nhỏ hơn
 - với những đặc điểm tương tự có thể thiết kế các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và lợi ích của một mục tiêu cụ thể.
- Rất ít công ty có đủ nguồn lực để bán cho thị trường đại chúng.



User Personas

- Lớp 4: User Personas

- User Personas là những profile đại diện cho những nhóm khách hàng, có cùng behavior và cùng goal khi họ sử dụng sản phẩm của chúng ta.
- Khi ta có lượng mẫu đủ lớn ta có thể form lên những pattern về hành vi:
 - Ví dụ nhóm am hiểu về thiết bị digital vs nhóm kém trong việc sử dụng mobile;
 - Ví dụ mục tiêu khác nhau: nhóm cần đặt nhanh vs nhóm cần tìm phòng rẻ.

- Sự khác nhau giữa Segment và User Personal?

- Segment phân nhóm dựa trên tiềm năng của business.
- User Personas phân nhóm dựa trên hành vi và mục đích của họ khi sử dụng.

- Khi có User Personas:

- Ta biết người dùng của chúng ta là ai,
- Có thể mời họ làm User Interview hoặc Shadow Testing.
- Thông qua đó thu thập những thông tin quan trọng cho những bước tiếp theo.



Giai đoạn này thường bao gồm

- Tạo user personas:
 - Tạo user stories:
 - là một công cụ giúp designer hiểu được các tương tác của sản phẩm/ dịch vụ theo quan điểm của người dùng.
 - Nó thường theo cấu trúc sau:
 - “Với tư cách là [người dùng], tôi muốn [mục tiêu cần đạt được] để [động lực].”
 - Storyboarding:
 - là một công cụ giúp designer kết nối user personas và user stories.
 - Về cơ bản, đây là một câu chuyện về người dùng tương tác với sản phẩm của bạn.



What?

- Lớp 5: Needs
 - Thu thập nhu cầu (Need) của User Personas,
 - sắp xếp các nhu cầu theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

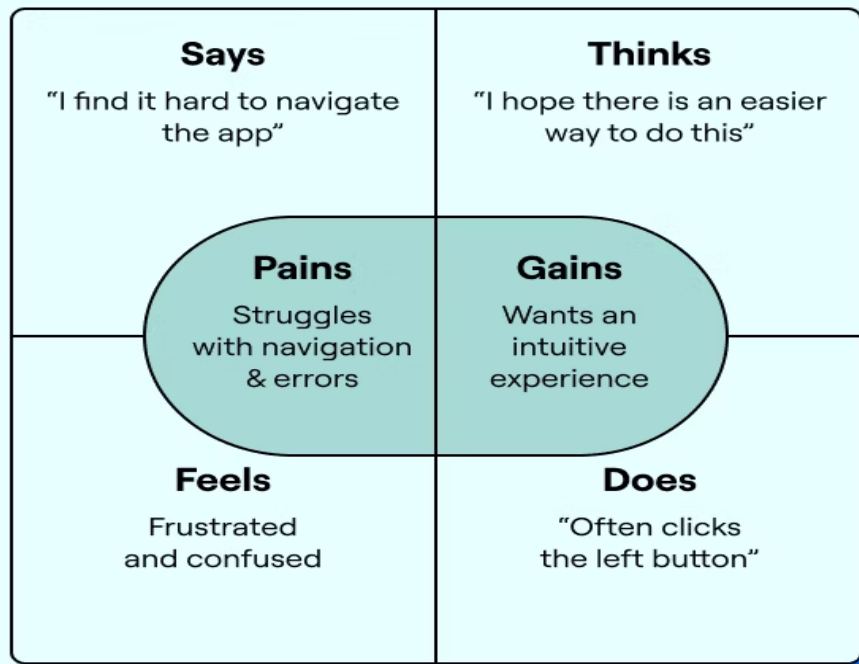


Lớp 6: Underserved Needs (Pain Points)

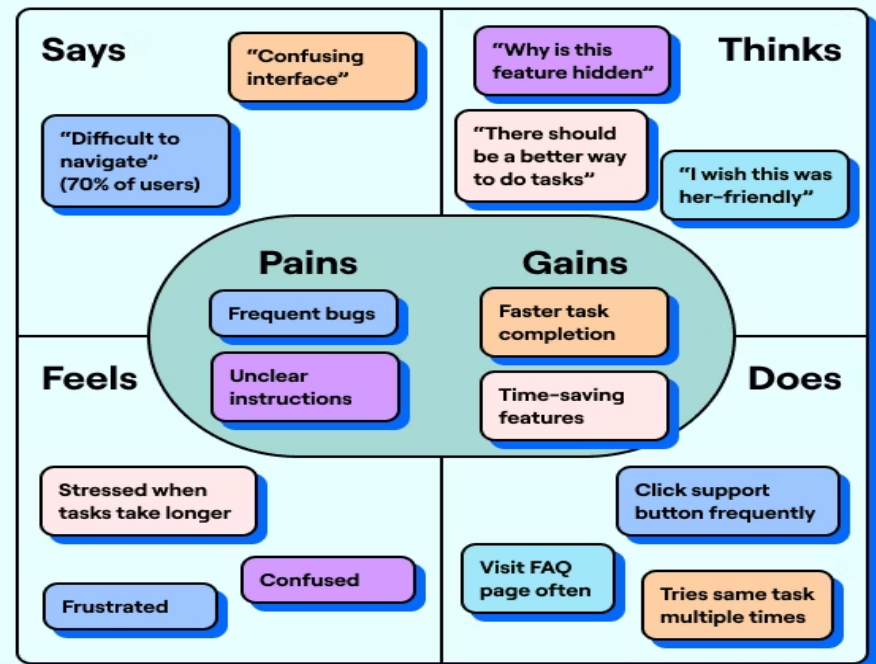
- Xác định Underserved Needs trong số các Needs của User Personas.
- Nhu cầu họ cần, nhưng chưa được phục vụ tốt bởi các dịch vụ hiện có.
- Làm sao xác định Underserved?
- Đi ngược:
 - Loại đi những need đã được Overserved (được thị trường Serve tốt rồi) hoặc
 - những need nằm ngoài khả năng phục vụ của chúng ta.



Empathy maps

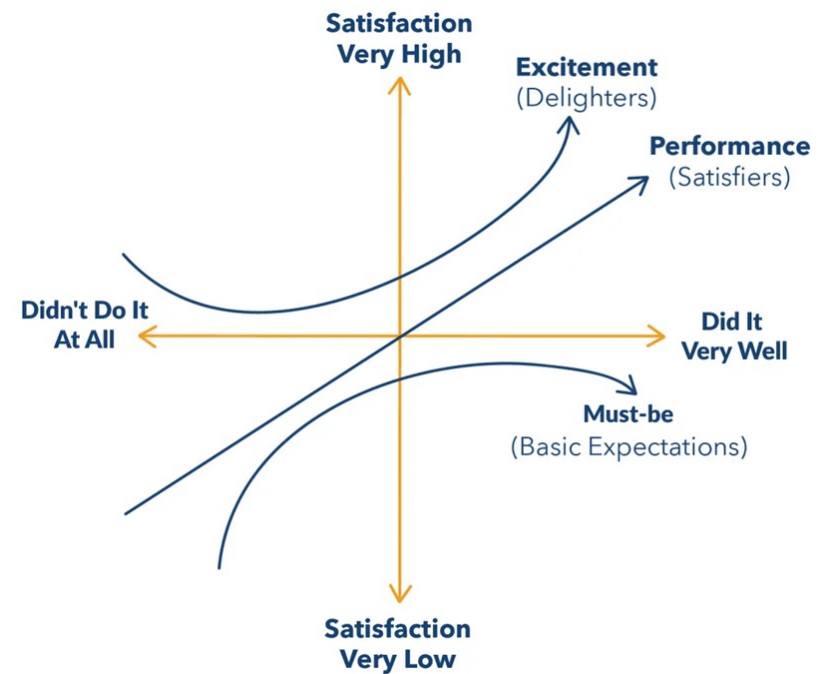


Aggregated empathy maps



underserved needs

- Nhu cầu (Customer benefit)
 - Maslow's hierarchy of human needs and
 - the Kano model.



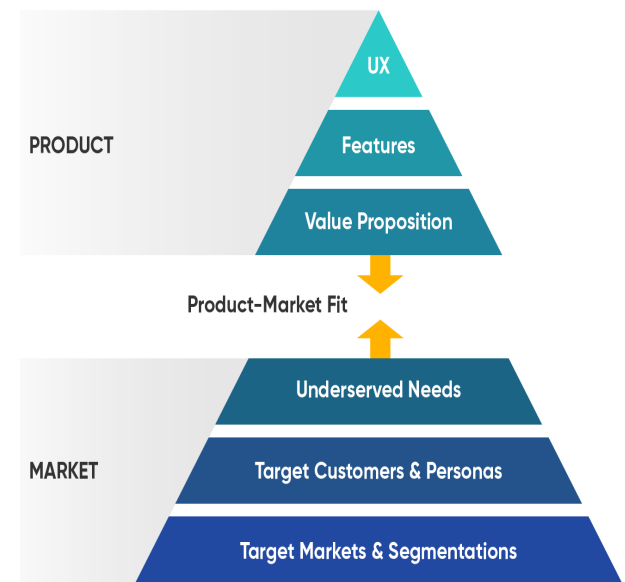
Lớp 7: Product Market Fit

- Tồn tại connection mạnh giữa Underserved Needs và Value Proposition.
- Product Market Fit là tín hiệu quan trọng cho rất nhiều hoạt động sau này.
- Tín hiệu này trả lời cho câu hỏi có nên bước vào giai đoạn Scale hay không?
- Tín hiệu cho rất nhiều hoạt động chiến lược của công ty.
- Thông qua việc match Value Proposition với Underserved Needs => Dắt dây ra Product Market Fit.



User Analysis (Phân tích)

- chuyển từ “những gì” người dùng muốn/nghĩ/cần
 - sang “tại sao” họ muốn/nghĩ/cần nó.
- Product market Fit -Thuật ngữ -Marc Andreessen
 - "có nghĩa là ở trong một thị trường tốt với một sản phẩm có thể thỏa mãn thị trường đó".
 -



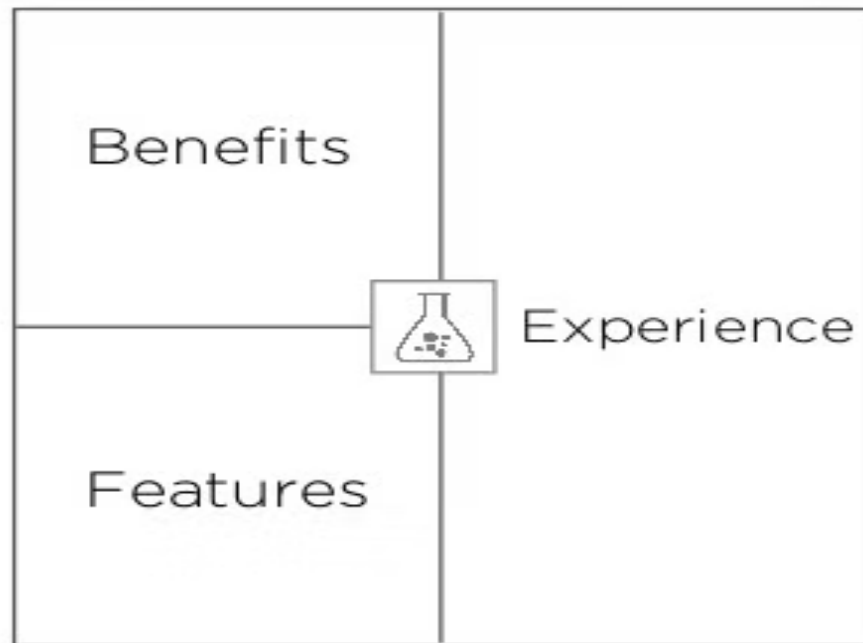
What ?

- Lớn 8: Value Proposition

- Những Underserved Needs của khách hàng là cơ hội kinh doanh của chúng ta.
- Value Proposition là những giải pháp ta mang lại, giúp giải quyết tốt Underserved Needs.
- Value Proposition chính là những cái Value ta propose cho khách hàng, khả dĩ giải quyết được vấn đề của khách hàng.

Value Proposition Canvas

Product



Company:

Product:

Ideal customer:

Customer



Substitutes

Based on the work of Steve Blank, Clayton Christensen, Seth Godin, Yves Rigneur and Alex Osterwalder. Released under creative commons license to encourage adaption and iteration. No rights asserted.

• Lớp 9: Product Feature Set

- Khi đã tìm ra được Value Proposition rồi (giải pháp match với Underserved Needs), lúc đó ta mới nghĩ OK, vậy ta cần sản phẩm gì và features gì.
- Nhiều Features là Feature Set.

Idea  Problem / Opportunity What Unique Need / Dormant Need / Aspiration That Needs To Be Addressed Idea The idea that will address the above	Market  Market Size Market Opportunity <i>How much of this market size can be addressed?</i> Key Partners Competitors	Business Value  Product - Organization Fit Product - Market Fit Revenue Models (s) Cost Analysis Regulatory & Compliance	Features  Value Propositions / USP Other Key Features	Metrics  Success Criteria Viability Criteria Failure Criteria
	Customer Segment  Problem / Opportunity What Unique Need / Dormant Need / Aspiration That Needs To Be Addressed			
Evangelism  Elevator Pitch Content Strategy Terminology SEO Strategy Brand Assets (Domains, etc) Social media Presense <i>What social networks are in focus?</i> Support Channels	Visual Identity  Name Logo, Icons Brand Playbook Presentation & Docs Template Product Docs Templates Social Network Assets Display Ads Assets	Go To Market  Time to Launch Launch Strategy, Collaterals Sales, Delivery Channels Positioning, Promotion Strategy Decision Makers, Influencers Recommenders Sales Collateral Marketing Collateral User Support Docs Training Collaterals Change Management	Key Resources  Licenses 3rd Party Platforms <i>Analytics Tools, SDK</i>	Risks  Shortcomings Assumptions Disruption Readiness

How ?

- **Lớp 10: User Experience UX**

- Khi đã thông các bước vững chắc, team UX sẽ không chỉ là làm cho người dùng có trải nghiệm tốt, mà team UX giúp người dùng giải quyết Underserved Needs.

- **Lớp 11: User Interface UI**

- UI Kit

Tóm tắt

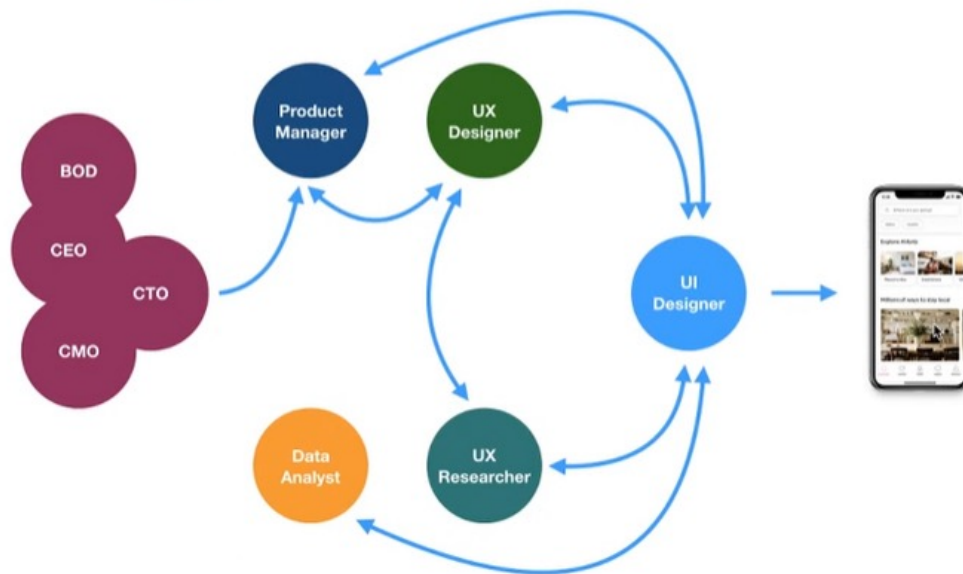
- Lớp 1, 2, 3
 - Why. Tại sao tham gia thị trường này ?
- Lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - What. Ta cần Build cái gì để đánh thị trường này.
- Lớp 10, 11, 12, 13
 - How. Ta Build như thế nào.
- Liên tục test Hypothesis mà ta propose có validate hay không.
 - Chúng ta không cần đợi có sản phẩm mới test, mà chúng ta có thể test ở Value Proposition.





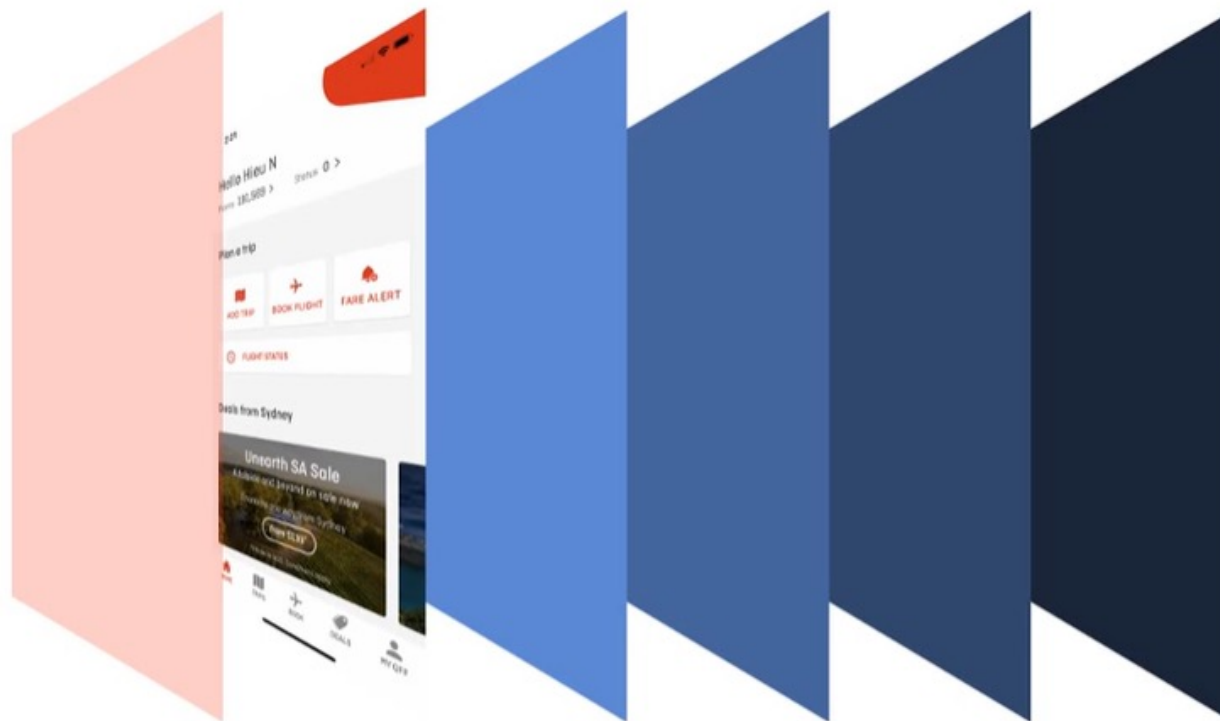
Without Product Team

- Simple process
- Easy to manage
- Quick/Nimble
- Cost effective



With Product Team

- Very complicated process
- Hard to manage
- Longer time to develop
- Big investment



**User
Desirability**

**User
Interface**

**User
Experience**

**User
Utility**

**Business
Viability**

**Technical
Feasibility**



**User
Desirability**

**Trăm năm
Hạnh phúc**



**User
Interface**

Đẹp



**User
Experience**

Có duyên



**User
Utility**

Đảm đang



**Business
Viability**

Biết giữ tiền



**Technical
Feasibility**

Cửa-able?



**User
Desirability**



**User
Interface**

UI Design



**User
Experience**

UX Design



**User
Utility**

Product Management



**Business
Viability**



**Technical
Feasibility**

Technical

Bài tập

- Thực hiện trên App của nhóm



The logo features the word "HUST" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark blue square. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement, resembling a stylized globe or a network of connections.

HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn